Evento	Salão UFRGS 2025: SIC - XXXVII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
Ano	2025
Local	Campus do Vale - UFRGS
Título	O estudo de paradoxos envolvendo o infinito
Autor	DIONATHAN RODRIGUES SACKSER
Orientador	PATRICIA LISANDRA GUIDOLIN

Os paradoxos matemáticos, com suas aparentes contradições, podem funcionar como estímulos poderosos para uma compreensão mais profunda dos conceitos matemáticos. Eles nos desafiam a repensar a lógica, ampliam nossa percepção e oferecem oportunidades valiosas de aprendizagem. Mais do que simples curiosidades ou enigmas instigantes, esses paradoxos tiveram papel fundamental no desenvolvimento da matemática, impulsionando avanços em diversas áreas. Com o objetivo de investigar os mistérios por trás de certos paradoxos, alguns deles foram tomados como ponto de partida para o estudo e o aprofundamento de noções fundamentais, como conjuntos infinitos, sequências e séries. Entre os paradoxos explorados, destacam-se o Paradoxo do Hotel de Hilbert, a Trombeta de Gabriel e o Paradoxo de Ross–Littlewood. O referencial teórico utilizado foi o livro de Análise Real, volume 1, de Elon Lages Lima. Inicialmente procurei compreender o conceito de paradoxo de forma mais genérica. Em seguida, fui direcionando as pesquisas para o campo dos paradoxos matemáticos, dando ênfase nas áreas da matemática em que esses paradoxos estão inseridos. Conectando-os com os conteúdos de Análise e encontrando periodicamente a minha orientadora para tirar dúvidas e apresentar a minha evolução. Como resultados da minha pesquisa, obtive uma maior compreensão dos conceitos e teoremas da Análise Matemática fundamentais para dar continuidade com mais clareza os problemas em aberto nesta área.